

Dokumentation - Aktienmarktsimulator

Projekt: Aktienmarktsimulator

Ersteller: Ernis Bljakaj

Datum: 01.09.2026

Version: 1.0

Programmiersprache: Java

Worum es geht

Ich mache ein kleines Java-Programm, das einen einfachen Aktienmarkt simuliert. Man startet mit einem festen Betrag (z. B. 10'000 CHF), sieht ein paar fiktive Aktien und kann diese kaufen und verkaufen. Pro „Tag“ im Spiel ändern sich dann die Kurse ein bisschen zufällig, aber nicht komplett wild – es gibt eine Schwankungsbreite, die die Schwankungen begrenzt.

Das Ganze läuft komplett im Terminal, also keine GUI, keine Datenbank, nichts Kompliziertes. Einfach: Menü, Eingabe, Ausgabe.

Überlegungen des Entwicklers

Ich habe mich für einen Aktienmarkt-Simulator entschieden, weil ich mich ein bisschen für Aktien interessiere. Ich habe bereits Spiele gespielt, bei denen man mit Übungsgeld Aktien kaufen und verkaufen kann. Deshalb wollte ich selbst ein einfaches Programm zu diesem Thema erstellen.

Ich habe das Projekt bewusst einfach gehalten und nur für das Terminal geplant. So kann ich mich auf die wichtigsten Funktionen wie Kaufen, Verkaufen und Kursänderungen konzentrieren. Auf eine GUI, Datenbank und echte Börsenkurse verzichte ich, damit das Projekt machbar bleibt.

Ausführung des Programms

Das Programm wird in Visual Studio Code geöffnet und über die Klasse Main gestartet. Dafür muss Java installiert sein. Nach dem Start erscheint ein Menü im Terminal. Der Benutzer kann Aktien anzeigen, kaufen und verkaufen, sein Portfolio ansehen, zum nächsten Tag wechseln oder das Spiel beenden. Bei einer falschen Eingabe wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Was man im Programm machen kann

- Startkapital sehen (z. B. 10'000 CHF)
- Liste der Aktien ansehen (Name, Ticker, aktueller Kurs)
- Aktien kaufen (wenn genug Geld da ist)
- Aktien verkaufen (wenn man genug besitzt)
- Portfolio anzeigen (welche Aktien, wie viele, aktueller Wert)
- „Nächster Tag“ → alle Kurse ändern sich leicht
- Spiel beenden und Gesamtvermögen sehen
- Optional könnte es noch kurze Nachrichten geben wie:

„Energie-Branche erhält Förderung → +8%“ oder

„Tech-Firma hat Probleme → -10%“.

Warum das für die Bewertung passt

In der Bewertung wird besonders geachtet auf:

- **Funktionierende Features**
→ Kaufen, Verkaufen, Portfolio, Tageswechsel, Gesamtvermögen sind alle da.
- **Saubere OOP**
→ Eigene Klassen für Aktie (Stock), Markt (Market), Portfolio, Position, Investor, Main.
- **Kapselung**
→ Attribute sind privat, Zugriff nur über Methoden.
- **Überladung**
→ Z. B. zwei Konstruktoren für Investor oder eine buy()-Methode mit und ohne Stückzahl.
- **Komposition/Aggregation**
→ Portfolio hat mehrere Position-Objekte; jede Position hat eine Stock-Instanz.
- **Interface**
→ Ein Interface wie Tradable oder PriceChangeStrategy, das von anderen Klassen implementiert wird.
- **Vererbung**
→ Klassen implementieren die Interfaces (das zählt als Vererbung im Sinne der Bewertung).

Der Umfang sollte fürs Modul reichen.

Was ich bewusst weglassen

- Keine GUI (alles im Terminal)

- Keine Datenbank, kein Login
- Keine echten Börsenkurse
- Keine komplexen Orderarten oder Multiplayer

So bleibt das Projekt machbar und stabil beim Vorzeigen.

Kurze Erklärung für die Vorstellung

„Ich mache einen einfachen Aktien-Simulator. Man startet mit 10'000 CHF, sieht ein paar fiktive Aktien und kann diese kaufen und verkaufen. Jeder Tag im Spiel verändert die Kurse ein bisschen zufällig, aber mit einer begrenzten Volatilität, damit es realistischer wirkt. Das Programm läuft komplett im Terminal: Es gibt ein Menü, man gibt Zahlen ein und sieht direkt sein Guthaben, Portfolio und Gesamtvermögen.“

GitHub-Repository

Den aktuellen Code und die Projektstruktur findest du hier:

<https://github.com/ernisbljakaj/Aktiensimulator>